

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion
Cat No. : 44924
Molekulový vzorec ZN O

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost
t Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO - Informační servis v
případě nouze**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Hořlavé kapaliny

Kategorie 3 (H226)

Nebezpečnost pro zdraví

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Nebezpečnost pro životní prostředí

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H400)

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H410)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P391 - Uniklý produkt seberte

P501 - Odstraňte obsah/obal ve schváleném zařízení na likvidaci odpadu

P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

2.3. Další nebezpečnost

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Složka	Č. CAS	Číslo ES	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
Oxid zinečnatý	1314-13-2	215-222-5	50.00	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
2-Methoxy-1-methylethylacetát	108-65-6	EEC No. 203-603-9	50.00	Flam. Liq. 3 (H226)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Složka	Specifické koncentrační limity (SCL)	Faktor M	Poznámky ke komponentám
Oxid zinečnatý	-	10	-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecná doporučení	Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.
Styk s okem	Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Styk s kůží	Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.
Požiti	Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.
Inhalace	Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Ochrana osoby provádějící první pomoc	Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře	Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.
-----------------------------	--

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO₂). Prášek. Vodní postřik. V případě velkého požáru a velkého množství: Vyklidte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků.

Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂), Zinc oxide.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady. Nemělo by být uvolněno do prostředí.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

Třída 3

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Belgie	Španělsko
Oxid zinečnatý			TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures). TWA / VME: 10 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 2 mg/m ³ 8 uren STEL: 10 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 10 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 mg/m ³ (8 horas)
2-Methoxy-1-methylethylacetát	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 275 mg/m ³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 550 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 548 mg/m ³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 274 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 275 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 550 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 275 mg/m ³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 550 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 550 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 275 mg/m ³ (8 horas) Piel

Složka	Itálie	Německo	Portugalsko	Nizozemí	Finsko
Oxid zinečnatý		TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m ³ Höhepunkt: 4 mg/m ³	STEL: 10 mg/m ³ 15 minutos TWA: 2 mg/m ³ 8 horas		TWA: 2 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 mg/m ³ 15 minuutteina
2-Methoxy-1-methylethylacetát	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 275 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 550 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 270 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 270 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 50 ppm Höhepunkt: 270 mg/m ³	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 550 mg/m ³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 275 mg/m ³ 8 horas Pele	TWA: 100 ppm 8 uren TWA: 550 mg/m ³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 270 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 550 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Složka	Rakousko	Dánsko	Švýcarsko	Polsko	Norsko
Oxid zinečnatý	MAK-TMW: 5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 4 mg/m ³ 8 timer STEL: 8 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 3 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 3 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m ³ 15 minutach TWA: 5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
2-Methoxy-1-methylethylacetát	Haut MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 550 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 275 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 275 mg/m ³ 8 timer STEL: 550 mg/m ³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter Hud	STEL: 50 ppm 15 Minuten STEL: 275 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 275 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 520 mg/m ³ 15 minutach TWA: 260 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 270 mg/m ³ 8 timer STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 337.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud

Složka	Bulharsko	Chorvatsko	Irsko	Kypr	Česká republika
Oxid zinečnatý	TWA: 5.0 mg/m ³ STEL : 10.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8 satima. respirable dust STEL-KGVI: 10 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. fume; respirable fraction STEL: 10 mg/m ³ 15 min		TWA: 2 mg/m ³ 8 hodinách. Zn Ceiling: 5 mg/m ³ Zn
2-Methoxy-1-methylethylacetát	TWA: 50 ppm TWA: 275.0 mg/m ³ STEL : 100 ppm STEL : 550.0 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 275 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 275 mg/m ³ 8 hr. STEL: 100 ppm 15 min STEL: 550 mg/m ³ 15 min	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m ³ TWA: 50 ppm	TWA: 270 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 550 mg/m ³ toxic

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

		STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 550 mg/m ³ 15 minutama.	Skin	TWA: 275 mg/m ³	for reproduction
--	--	--	------	----------------------------	------------------

Složka	Estonsko	Gibraltar	Řecko	Maďarsko	Island
Oxid zinečnatý	TWA: 5 mg/m ³ 8 tundides.		STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ 8 óraban. AK	TWA: 4 mg/m ³ 8 klukkustundum. Zn including fume Ceiling: 8 mg/m ³ Zn including fume
2-Methoxy-1-methyle thylacetát	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 275 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 550 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 275 mg/m ³ 8 hr STEL: 100 ppm 15 min STEL: 550 mg/m ³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m ³	STEL: 550 mg/m ³ 15 percekben. CK STEL: 100 ppm 15 percekben. CK TWA: 275 mg/m ³ 8 óraban. AK TWA: 50 ppm 8 óraban. AK	STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m ³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 275 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation

Složka	Lotyšsko	Litva	Lucembursko	Malta	Rumunsko
Oxid zinečnatý	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			TWA: 5 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 mg/m ³ 15 minute
2-Methoxy-1-methyle thylacetát	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m ³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 250 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 75 ppm STEL: 400 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 275 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 550 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m ³ STEL: 100 ppm 15 minuti STEL: 550 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 275 mg/m ³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 550 mg/m ³ 15 minute

Složka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Oxid zinečnatý	TWA: 0.5 mg/m ³ 2345 MAC: 1.5 mg/m ³	Ceiling: 1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ fume		TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
2-Methoxy-1-methyle thylacetát	MAC: 10 mg/m ³	Ceiling: 550 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m ³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 275 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 550 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter Binding STEL: 550 mg/m ³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 275 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 275 mg/m ³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 550 mg/m ³ 15 dakika

Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Component	Akutní účinky místní (Koni)	Akutní účinky systémová (Koni)	Chronické účinky místní (Koni)	Chronické účinky systémová (Koni)
Oxid zinečnatý 1314-13-2 (50.00)				DNEL = 83mg/kg bw/day
2-Methoxy-1-methylethylacetát 108-65-6 (50.00)				DNEL = 796mg/kg bw/day

Component	Akutní účinky místní (Vdechnutí)	Akutní účinky systémová (Vdechnutí)	Chronické účinky místní (Vdechnutí)	Chronické účinky systémová (Vdechnutí)
Oxid zinečnatý 1314-13-2 (50.00)			DNEL = 0.5mg/m ³	DNEL = 5mg/m ³
2-Methoxy-1-methylethylacetát 108-65-6 (50.00)	DNEL = 550mg/m ³			DNEL = 275mg/m ³

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

Component	Sladká voda	Sladká voda sedimentu	Voda přerušovaný	Mikroorganismy v čističce odpadních vod	Půda (zemědělství)
Oxid zinečnatý 1314-13-2 (50.00)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 117.8mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 35.6mg/kg soil dw
2-Methoxy-1-methylethylacetát 108-65-6 (50.00)	PNEC = 0.635mg/L	PNEC = 3.29mg/kg sediment dw	PNEC = 6.35mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 0.29mg/kg soil dw

Component	Mořská voda	Mořská voda sedimentu	Mořská voda přerušovaný	Potravinový řetězec	Vzduch
Oxid zinečnatý 1314-13-2 (50.00)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 56.5mg/kg sediment dw			
2-Methoxy-1-methylethylacetát 108-65-6 (50.00)	PNEC = 0.0635mg/L	PNEC = 0.329mg/kg sediment dw			

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Viton (R)	Viz doporučení výrobce	-	EN 374	(minimální požadavek)

Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
Doporučovaný typ filtru: Multi-purpose/ABEK odpovídající EN14387 nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371 nebo Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý

Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
Doporučená polomaska: - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.
Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Kapalina disperse	
Vzhled		
Zápach	Informace nejsou k dispozici	
Prahová hodnota zápachu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod tání/rozmezí bodu tání	K dispozici nejsou žádné údaje	
Teplota měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	Informace nejsou k dispozici	
Hořlavost (Kapalina)	Hořlavý	Odhadované
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nelze aplikovat	Kapalina
Meze výbušnosti	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod vzplanutí	Informace nejsou k dispozici	Metoda - Informace nejsou k dispozici
Teplota samovznícení	K dispozici nejsou žádné údaje	
Teplota rozkladu	K dispozici nejsou žádné údaje	
pH	Informace nejsou k dispozici	
Viskozita	K dispozici nejsou žádné údaje	
Rozpustnost ve vodě	Nesmíselný	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Složka	log Pow	
2-Methoxy-1-methylethylacetát	1.2	
Tlak par	23 hPa @ 20 °C	
Hustota / Měrná hmotnost	K dispozici nejsou žádné údaje	
Objemová hustota	Nelze aplikovat	Kapalina
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	(vzduch = 1.0)
Charakteristický částic	Nelze aplikovat (kapalina)	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

9.2. Další informace

Molekulový vzorec ZN O
Molekulární hmotnost 81.37
Výbušné vlastnosti výbušné vzduchu / směsi par možné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Informace nejsou k dispozici.
Nebezpečné reakce Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

10.5. Neslučitelné materiály

Oxidační činidlo.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO₂). Zinc oxide.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxikologická data složek

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Oxid zinečnatý	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat)	LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat)
2-Methoxy-1-methylethylacetát	LD50 = 8532 mg/kg (Rat)	LD50 > 5 g/kg (Rabbit)	LC50 = 16000 mg/m ³ (Rat) 6 h

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;
Respirační K dispozici nejsou žádné údaje

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

Component	Zkušební metoda	Druh zkoušky	Výsledky studie
Oxid zinečnatý 1314-13-2 (50.00)	in vivo Směrnice OECD 406 pro testování Zkušební metoda B.6	morče	non-senzibilizující

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

Component	Zkušební metoda	Druh zkoušky	Výsledky studie
Oxid zinečnatý 1314-13-2 (50.00)	in vitro Směrnice OECD 471 pro testování Bakteriální test reverzních mutací	in vitro: bakterie	negativní
	in vivo Směrnice OECD 474 pro testování savčí	in vivo savčí	negativní

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí; K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Složka	Sladkovodní ryby	vodní blecha	Sladkovodní rasy
Oxid zinečnatý	LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio)		
2-Methoxy-1-methylethylacetát	LC50: = 161 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna)	

Složka	Microtox	Faktor M
Oxid zinečnatý		10

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Degradace v čistírně odpadních vod

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné. Nemísitelný s vodou, může přetrvávat. Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál; Produkt má vysoký potenciál k akumulaci v živých organismech

Složka	log Pow	Biokoncentrační faktor (BCF)
2-Methoxy-1-methylethylacetát	1.2	K dispozici nejsou žádné údaje

12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy. Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. Nevylévejte do kanalizace.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

IMDG/IMO

14.1. UN číslo	UN1993
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka hořlavá, kapalná, j.n.
Správný technický název	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
14.4. Obalová skupina	III

ADR

14.1. UN číslo	UN1993
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka hořlavá, kapalná, j.n.
Správný technický název	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
14.4. Obalová skupina	III

IATA

14.1. UN číslo	UN1993
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka hořlavá, kapalná, j.n.
Správný technický název	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	3
14.4. Obalová skupina	III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	Nebezpečný pro životní prostředí Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře
---	--

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
---	---------------------------------------

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO	Nedá se použít, balené zboží
---	------------------------------

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Složka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Oxid zinečnatý	1314-13-2	215-222-5	-	-	X	X	KE-35565	X	X
2-Methoxy-1-methylethylacetát	108-65-6	203-603-9	-	-	X	X	KE-23315	X	X

Složka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Oxid zinečnatý	1314-13-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
2-Methoxy-1-methylethylacetát	108-65-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Listed

Povolení/omezení podle EU REACH

Složka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení	REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek	Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC)
Oxid zinečnatý	1314-13-2	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
2-Methoxy-1-methylethylacetát	108-65-6	-	-	-

Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Složka	Č. CAS	Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení	Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva
Oxid zinečnatý	1314-13-2	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
2-Methoxy-1-methylethylacetát	108-65-6	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Národní předpisy

Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

Složka	Německo Klasifikace vod (AwSV)	Německo - TA-Luft Class
Oxid zinečnatý	WGK2	
2-Methoxy-1-methylethylacetát	WGK1	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Složka	Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)
2-Methoxy-1-methylethylacetát	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
2-Methoxy-1-methylethylacetát 108-65-6 (50.00)		Group I	

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

ODDÍL 16: Další informace

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H400 - Vyroce toxický pro vodní organismy

H410 - Vyroce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H226 - Hořlavá kapalina a páry

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventary (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Datum revize 30-XI-2024

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikální nebezpečnost Na základě údajů z testů

Nebezpečnost pro zdraví Výpočtová metoda

Nebezpečnost pro životní prostředí Výpočtová metoda

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Přípraven (kým)

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

Datum revize

30-XI-2024

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Konec bezpečnostního listu